

Ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning

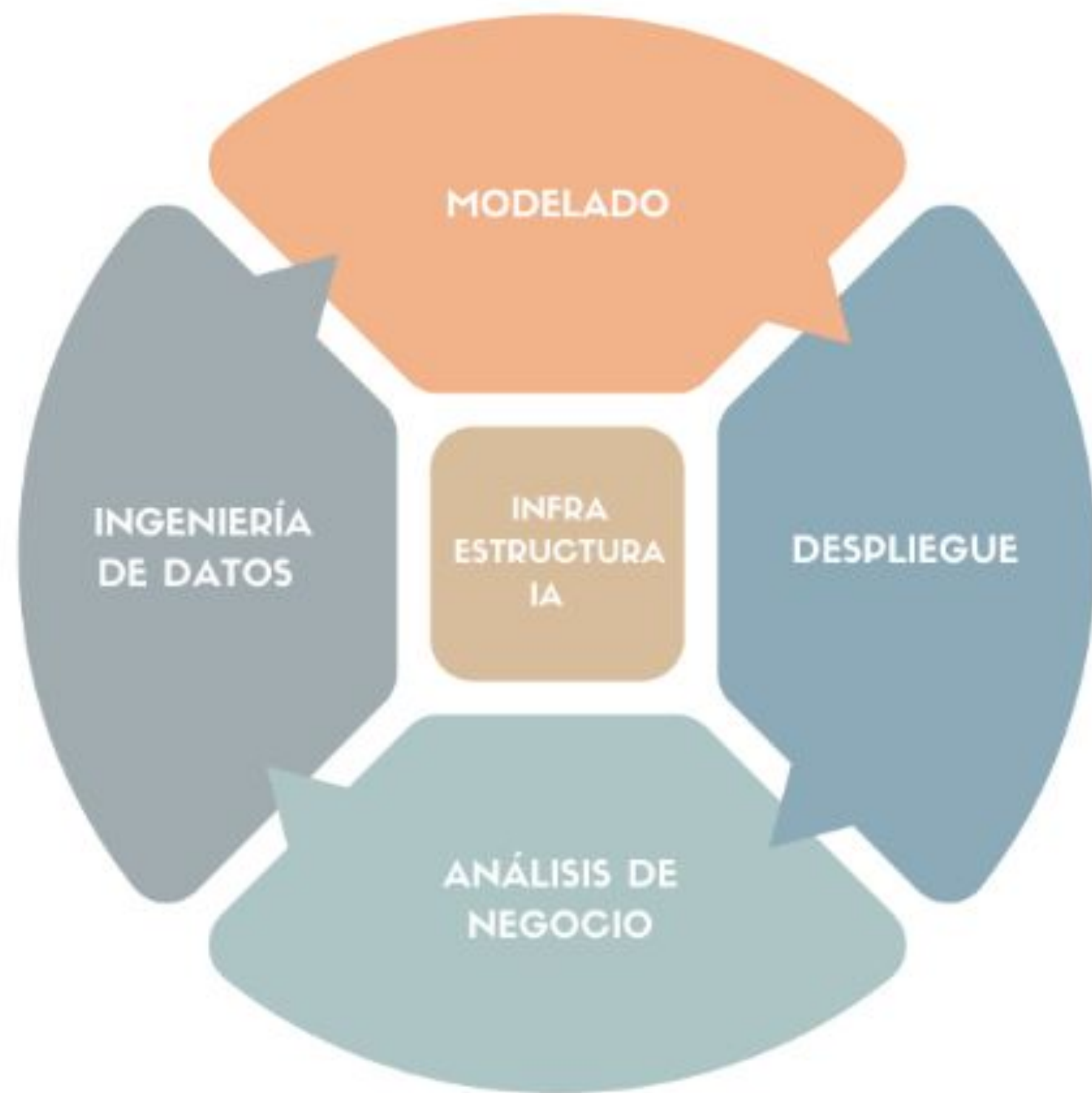
Índice

- 01** Diagrama del ciclo de vida
- 02** Definición del problema
- 03** Preparación de Datos
- 04** Selección y Entrenamiento de Modelos
- 05** Evaluación de Modelos
- 06** Optimización y refinamiento.
- 07** Implementación en Producción
- 08** Monitoreo y Mantenimiento



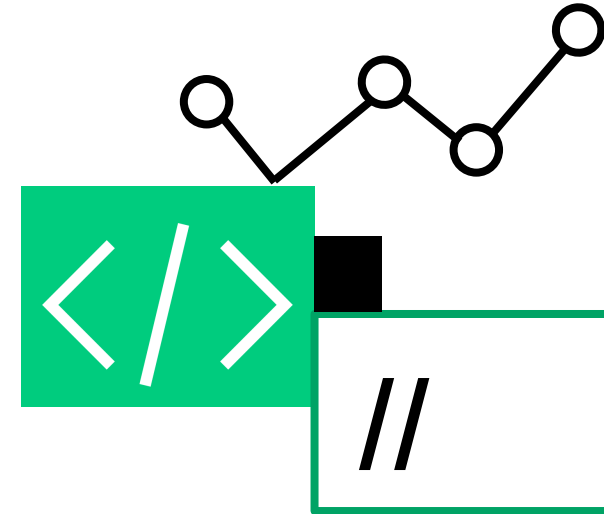
01

Diagrama del ciclo de vida



02

Definición del problema



Definición del problema

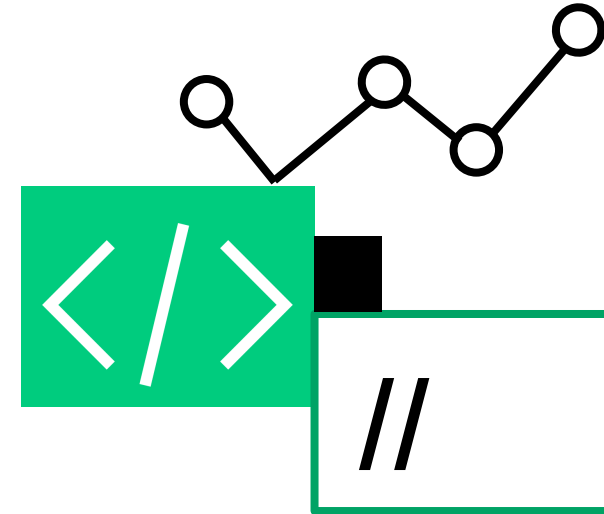
Se comprende el alcance y la naturaleza del problema que se va a abordar en el proyecto de Machine Learning.

Comprensión del contexto:

- Investigar y entender el entorno en el que se encuentra el problema.
- Analizar cómo el problema impacta el negocio, la industria o la aplicación específica.
- Identificar necesidades y expectativas de los usuarios finales.

Identificación del problema:

- Definir claramente la pregunta central que se intenta resolver.
- Delimitar el alcance del problema para evitar sobrecarga, estableciendo limitaciones de recursos y tiempo.



Definición del problema

Determinación de objetivos:

- Establecer metas concretas que se desean lograr con el Machine Learning.
- Definir métricas de rendimiento y criterios claros para evaluar el éxito del modelo.
- Mantener flexibilidad para ajustar objetivos y métricas según avance el proyecto.

Definición de variables:

- Identificar las características de entrada (features) relevantes.
- Determinar la variable objetivo (target o label) que se intenta predecir o clasificar.

Tipos de datos:

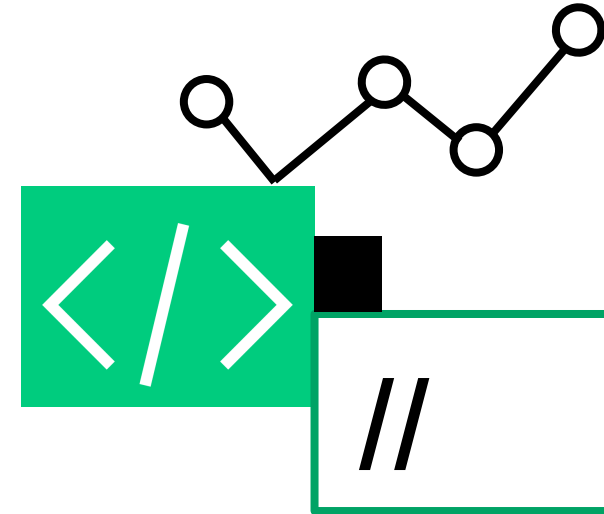
- Comprender los tipos de datos disponibles (numéricos, categóricos, texto, imágenes, etc.).
- Seleccionar algoritmos y técnicas de preprocesamiento adecuadas según el tipo de datos.

03

Preparación de Datos

Preparación de Datos

Durante este proceso esencial, se utilizan diferentes métodos para descubrir patrones, identificar tendencias y desenterrar información valiosa que podría estar oculta en los datos.



Análisis Exploratorio de Datos (EDA):

- El Análisis Exploratorio de Datos (EDA) juega un papel fundamental en los proyectos de Machine Learning. Durante esta fase, se emplean herramientas y técnicas variadas para estudiar minuciosamente los datos y entender cómo están organizados y qué características importantes tienen. Se utilizan visualizaciones gráficas y estadísticas descriptivas para identificar patrones, relaciones y aspectos clave de los datos subyacentes

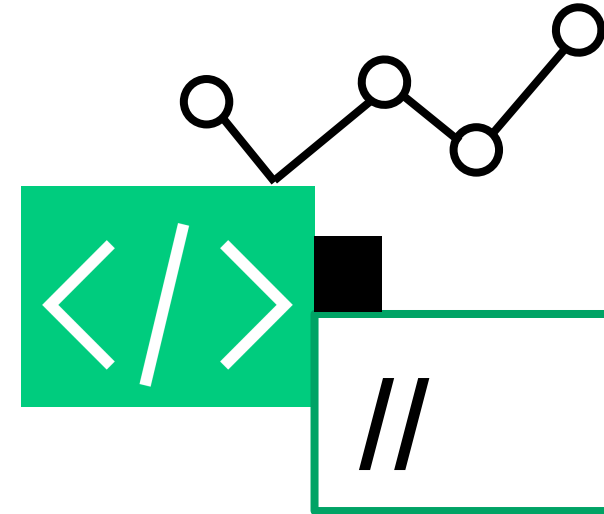
Selección de Features:

- La selección de características es otra etapa importante, donde se identifican y eligen las variables más relevantes para la capacidad predictiva del modelo. Se evalúa la relación entre cada característica y la variable objetivo

04

Selección y Entrenamiento de Modelos

Selección y Entrenamiento de Modelos



Durante la fase de diseño y entrenamiento del modelo en proyectos de Machine Learning, se centra en la construcción fundamental del sistema. Aquí se eligen los algoritmos idóneos, se afinan sus parámetros y se entrena el modelo con los datos previamente procesados.

Selección del algoritmo:

- En la fase de Diseño y Entrenamiento del Modelo en proyectos de Machine Learning, elegir el algoritmo adecuado es fundamental. Se realiza un análisis exhaustivo para identificar cuál algoritmo es más apropiado para resolver el problema específico. Se considera la naturaleza de los datos disponibles, como su tipo y cantidad, así como los requisitos de rendimiento del proyecto, como la precisión y la velocidad de procesamiento.

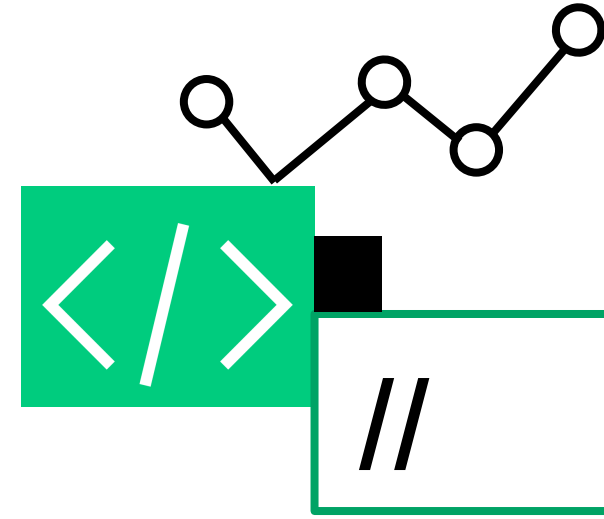
Entrenamiento y ajuste del modelo:

- Durante esta fase, se entrena el modelo utilizando el algoritmo seleccionado y se ajustan sus hiperparámetros para mejorar su rendimiento en el conjunto de entrenamiento. Los hiperparámetros son configuraciones que afectan cómo el modelo aprende de los datos.

05

Evaluación de Modelos

Evaluación de Modelos



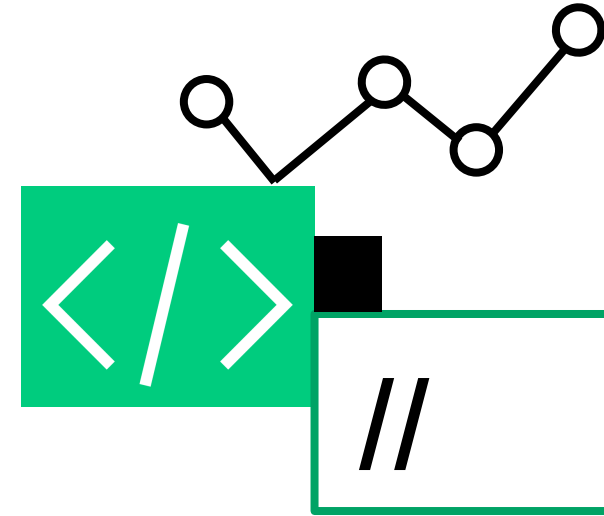
- Durante la fase de evaluación del modelo en proyectos de Machine Learning, se evalúa el desempeño del modelo utilizando métricas diseñadas para el tipo de problema abordado. Estas métricas, como precisión, Recall, F1-score para problemas de clasificación o MSE y R2 para problemas de regresión, proporcionan insights sobre la efectividad del modelo.

06

Optimización y refinamiento.

Optimización y refinamiento.

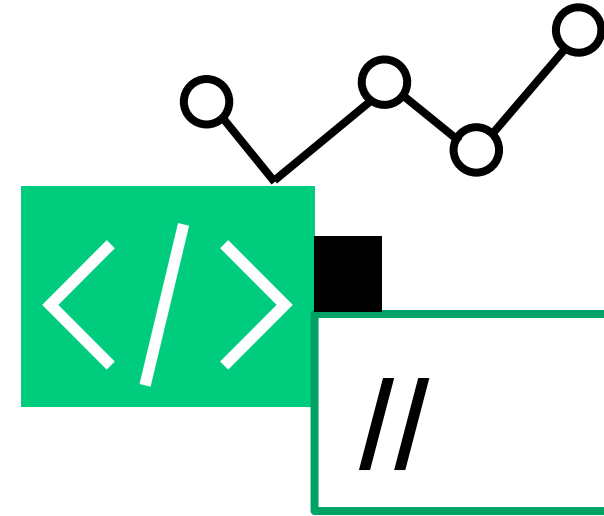
- Durante la fase de evaluación del modelo en proyectos de Machine Learning, se evalúa el desempeño del modelo utilizando métricas diseñadas para el tipo de problema abordado. Estas métricas, como precisión, Recall, F1-score para problemas de clasificación o MSE y R2 para problemas de regresión, proporcionan insights sobre la efectividad del modelo.



07

Implementación en Producción

Implementación en Producción



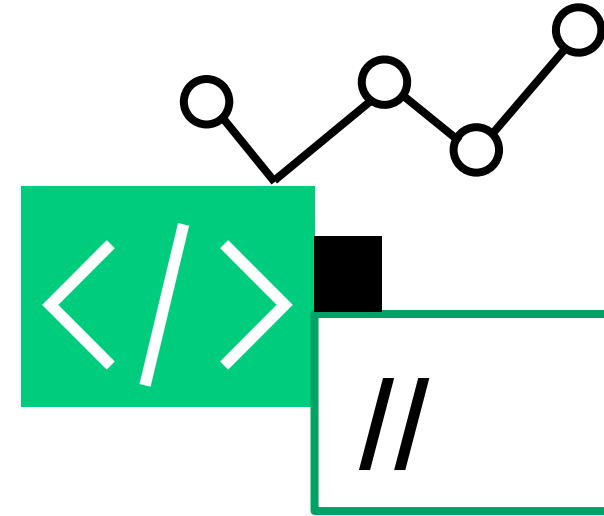
- En la fase de implementación del modelo en entornos de producción reales, se traslada el modelo desde el desarrollo y las pruebas para que pueda realizar predicciones en datos reales. Esta etapa implica configurar el sistema para manejar eficazmente la carga de trabajo y asegurarse de que el modelo sea escalable, capaz de manejar grandes volúmenes de solicitudes de predicción sin perder rendimiento. Factores críticos como la latencia, que afecta el tiempo de respuesta del modelo, y la seguridad de los datos, que deben ser protegidos durante el proceso de predicción, son consideraciones clave.

08

Monitoreo y Mantenimiento

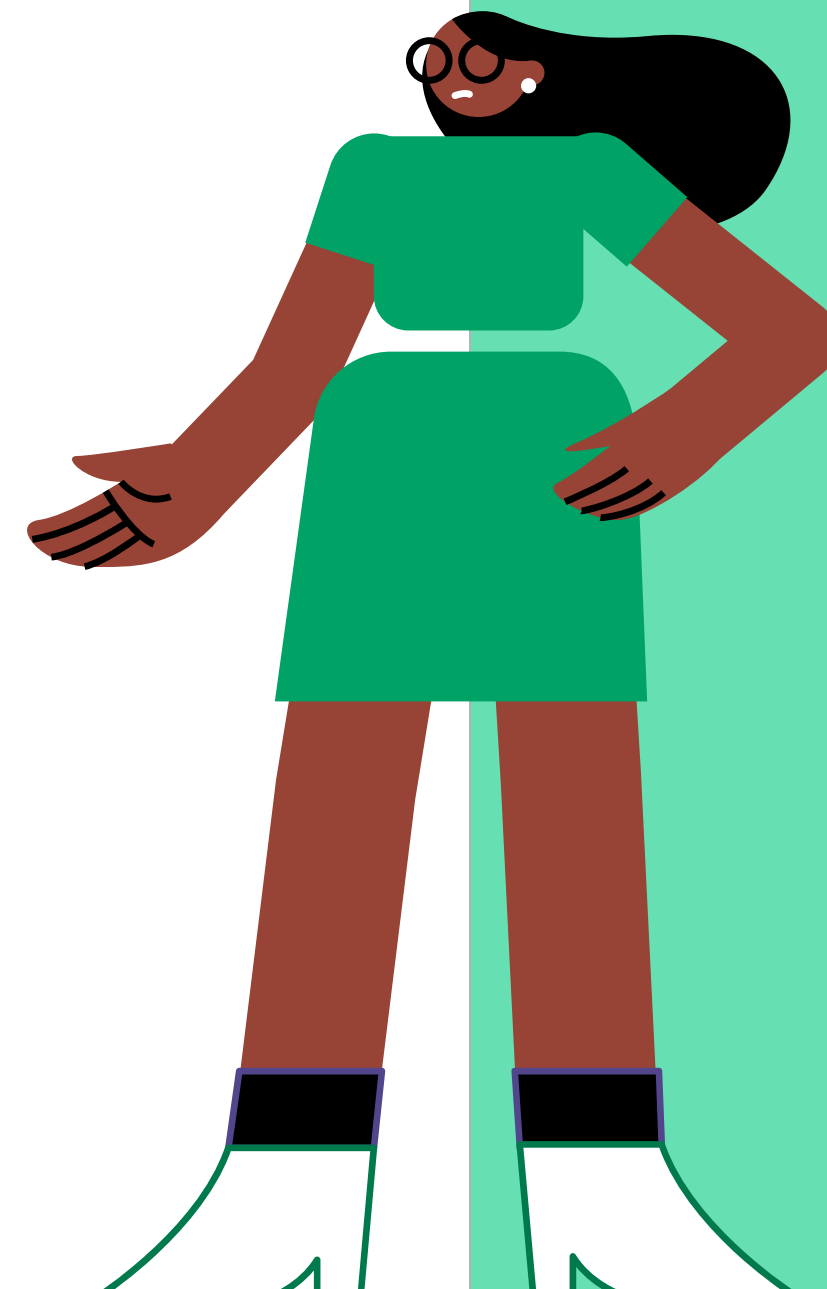
Implementación en Producción

- Una vez que el modelo se encuentra en producción, es crucial llevar a cabo un seguimiento continuo de su rendimiento. Esto implica evaluar regularmente la precisión de sus predicciones, el tiempo de respuesta y otros indicadores clave para asegurar su correcto funcionamiento. Dado que los modelos de Machine Learning no son estáticos, sino que deben adaptarse a medida que cambian los datos y las circunstancias, es fundamental realizar actualizaciones y mejoras cuando sea necesario. Esto requiere un monitoreo constante del rendimiento del modelo y la posibilidad de realizar ajustes en tiempo real.



Conclusiones

Un proyecto de Machine Learning requiere un enfoque sistemático y continuo que combine análisis profundos, selección adecuada de técnicas y algoritmos, y una implementación robusta con seguimiento constante. Esto garantiza que el modelo no solo funcione bien inicialmente, sino que también pueda evolucionar y mejorar con el tiempo para seguir siendo útil y eficaz en su aplicación práctica.



¡Muchas gracias!